

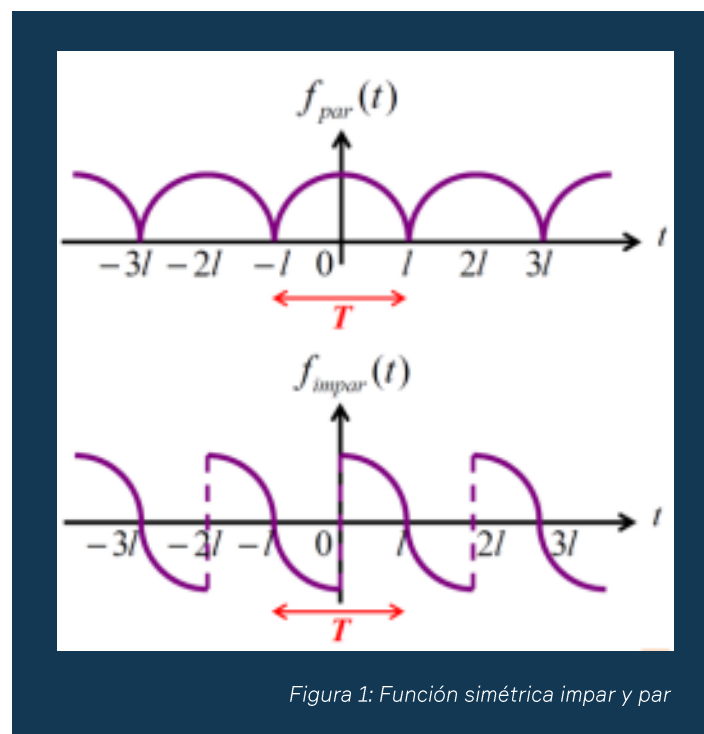
Análisis de las series de Fourier



1. Serie de Fourier de Medio Rango

En muchas situaciones físicas lo que se tienen son funciones no periódicas, pero es muy útil extender la función no periódica en una función periódica antes de calcular su representación en serie de Fourier.

Por tanto, una función $f(t)$ no periódica, definida en un intervalo finito $(0, \tau)$ puede ser desarrollada en una serie de Fourier. Esta serie se define únicamente en el intervalo $(0, \tau)$ y se conoce como la serie de Fourier de medio rango. Además, $f(t)$ se puede representar mediante una serie de términos de seno o coseno exclusivamente.



2. Aproximaciones finitas de la serie de Fourier de Medio Rango

Sea $f(t)$ una función de periodo $T = 2\tau$. Si $f(t)$ es par. Entonces la serie de Fourier en términos del coseno.

$$f(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi t}{\tau} \quad (1)$$

Con coeficientes

$$a_n = \frac{2}{\tau} \int_0^{\tau} f(t) \cos \frac{n\pi t}{\tau} dt$$

Si $f(t)$ es impar, entonces se tiene la serie de Fourier en términos del seno.

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \operatorname{sen} \frac{n\pi t}{\tau} \quad (2)$$

Con coeficientes

$$b_n = \frac{2}{\tau} \int_0^{\tau} f(t) \operatorname{sen} \frac{n\pi t}{\tau} dt$$

La serie (1) y (2) se denomina expansión de serie de Fourier de Medio Rango.

3. Teoría de error cuadrático

Sea:

$$S_k = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^k (a_n \cos n\omega t + b_n \operatorname{sen} n\omega t) \quad (3)$$

La suma de los primeros $(2k+1)$ términos de una serie de Fourier que representa $f(t)$ en el intervalo $-T/2 < t < T/2$.

Si $f(t)$ se aproxima por $S_k(t)$, es decir:

$$f(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^k (a_n \cos n\omega t + b_n \operatorname{sen} n\omega t) + \varepsilon_k(t) \quad (4)$$

$$\varepsilon_k(t) = f(t) - S_k \quad (5)$$

Y $\varepsilon_k(t)$ es la diferencia o error entre $f(t)$ y su aproximación, entonces el error cuadrático medio E_k está definido por:

$$E_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} [\varepsilon_k(t)]^2 dt = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} [f(t) - S_k(t)]^2 dt \quad (6)$$

El error cuadrático medio E_k en una aproximación a $f(t)$ por $S_k(t)$, definida por (6) se reduce a:

$$E_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} [f(t)]^2 dt - \frac{a_0^2}{4} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^k (a_n^2 + b_n^2) \quad (7)$$

4. Fenómeno de Gibbs

Cuando se aproxima una función dada mediante una suma parcial de la serie de Fourier, se produce un error considerable en la cercanía de una discontinuidad, sin importar la cantidad de términos utilizados. A este fenómeno se le conoce como el fenómeno de Gibbs. En la figura 2 se muestra el resultado de aproximar una onda cuadrada mediante una serie finita de Fourier.

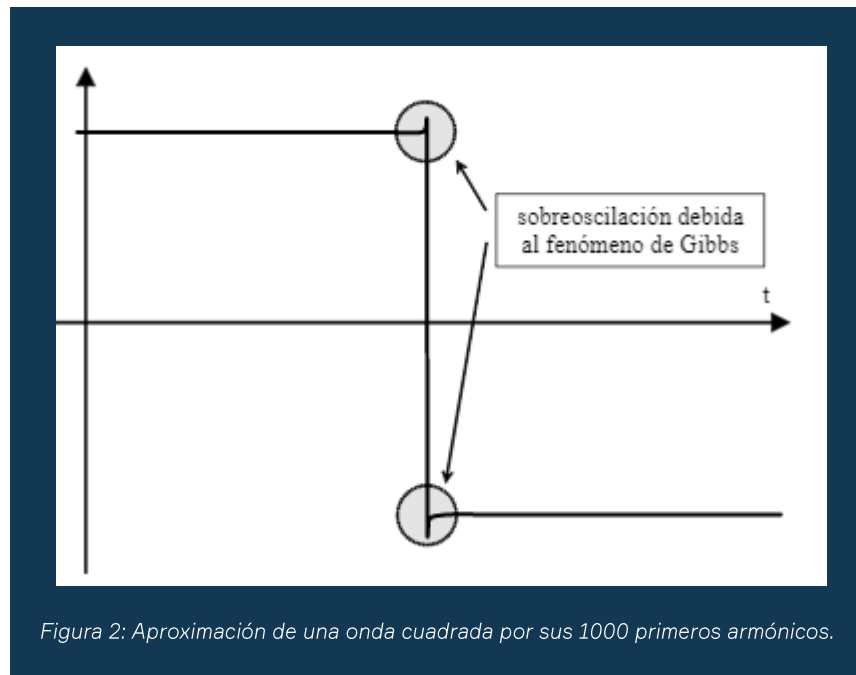


Figura 2: Aproximación de una onda cuadrada por sus 1000 primeros armónicos.

A medida que aumenta el número de elementos de la serie finita de Fourier que aproxima a la función, la sobreoscilación se comprime cada vez más hacia la discontinuidad, aunque su valor se mantiene prácticamente constante. La energía asociada a estas sobreoscilaciones (error cuadrático medio) tiende a cero, lo que hace que su presencia carezca de importancia.